

RÉGION DE L'ADAMAOUA					
Epreuve	PHYSIQUE	Classe	Tle D et TI	session	2023
Epreuve zéro		Durée	3H	Coefficient	2

I. EVALUATION DES RESSOURCES 24pts

EXERCICE 1 Evaluation des savoirs 08pts

- Définir : Oscillateur harmonique, radioactivité, champ de gravitation **3pts**
- Enoncer : **1pt x 2**
 - La deuxième loi de Newton sur les mouvements
 - La loi de Laplace
- Ecrire la relation traduisant la loi de décroissance radioactive et expliciter ses termes **1pt**
- Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes **0.5pt x 4**
 - Lorsqu'une particule chargée est en mouvement dans un champ magnétique uniforme, elle subit la force de Lorentz.
 - Une grandeur physique n'a qu'une seule dimension.
 - L'énergie mécanique d'un oscillateur amorti varie au cours du temps.
 - L'effet photoélectrique illustre le caractère ondulatoire de la lumière.

EXERCICE 2 Application des savoirs 08pts

Cet exercice comporte 3 parties indépendantes A, B et C

A/ Soit les deux grandeurs suivantes : $y_1 = 5 \sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$ et $y_2 = 7 \sin(100\pi t - \frac{\pi}{2})$ en cm

Déterminer par la construction de Fresnel à l'échelle 1/1 la grandeur y tel que, $y = y_1 + y_2$ **2pts**

B/ Deux charges $q_A = -5\mu C$ et $q_B = -3\mu C$ sont placées en deux A et B distants de 3cm.

B.1/ Représenter les interactions qui s'exercent entre q_A et q_B **1pt**

B.2/ Calculer l'intensité de la force que l'un exerce sur l'autre. On donne $K = 9 \times 10^9 \text{ USI}$. **2pts**

C/ La 3^{ème} loi de Kepler relie la période T et le rayon a de l'orbite d'une planète autour du soleil,

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{G M_s} \text{ avec } G \text{ la constante gravitationnelle et } M_s \text{ la masse du soleil. Déterminer la dimension}$$

de G **2pts**

EXERCICE 3 Utilisation des savoirs 08pts

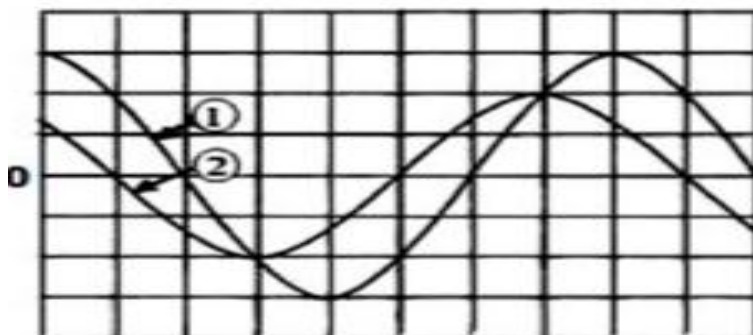
A- Le schéma ci-contre donne l'allure sinusoïdale u_1 et u_2 . La sensibilité verticale, la même sur les deux voies, est de 2,0 V / div. Le balayage horizontal est de 2 ms / div

A.1 / Déterminer la fréquence de ces deux tensions. **1pt**

A.2/ Laquelle est en avance sur l'autre ? **0.5pt**

A.3/ Déterminer le déphasage $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$ **1,5pts**

A.4/ Ecrire les équations horaire de u_1 et u_2 sachant que la phase initiale de u_1 est nulle. **2pts**



B/Radioactivité / 3 points

le noyau du polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ subit une radioactivité α pour donner le plomb (Pb).

B.1/ Ecrire l'équation bilan de désintégration du polonium 210. 1pt

B.2/ Calculer en MeV, l'énergie libérée au cours de cette désintégration. 2pts

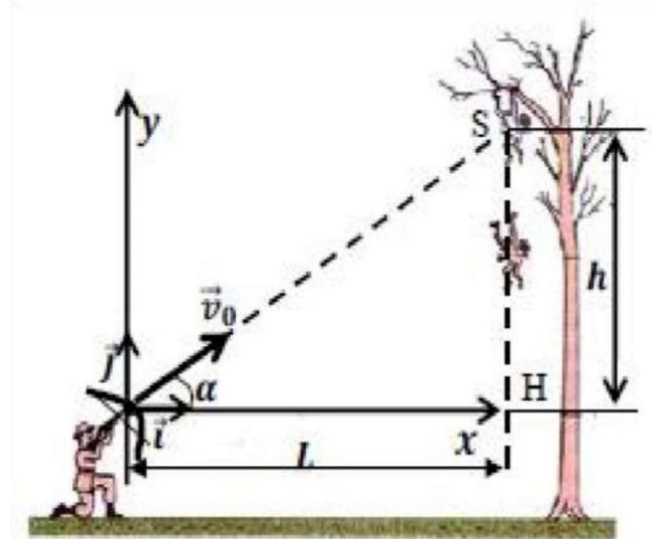
Données :

Noyaux	Po	He	Pb
Masses	195 556,13 MeV. c ⁻²	3 727,40 MeV. c ⁻²	191 823,32 MeV. c ⁻²

II. EVALUATION DES COMPETENCES 8pts

SITUATION PROBLEME 1 : 8pts

Une légende raconte que dans la forêt du littoral, existait un singe très "malin" qui échappait toujours aux chasseurs. Le Chef du NKAM mit en jeu sa belle princesse MENGUE comme épouse à celui qui lui ramènera ce malin singe. Le Jeune Guerrier OBAM est sur le point de rentrer bredouille de la chasse, lorsqu'il aperçoit ce singe accroché à la branche d'un arbre à 100 m à vol d'oiseau. A l'instant $t_0 = 0$, OBAM tire la flèche à partir du point O origine du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ avec une vitesse initiale faisant l'angle α avec l'horizontal (voir document1) .Mais le singe (S) pas "bête", se dit : " je me laisserai tomber à l'instant exact où je vois la flèche quitter l'arc, ainsi, elle passera au-dessus de moi". Hypothèse : voir document2



DOCUMENTS

Document 1	$h=100\text{m}$, $L=75\text{m}$, $g= 9.8 \text{ m.s}^{-2}$. $\alpha= 15^\circ$; $V_0= 35\text{m.s}^{-1}$
Document 2	On négligera toute résistance de l'air et les frottements fluides.

En te servant des informations ci-dessus, de tes connaissances, des calculs nécessaires et d'un raisonnement logique,

1. Dire si OBAM pourra épouser MENGUE ? 8pts

SITUATION PROBLEME 2: 8pts

Les roches volcaniques contiennent du potassium dont un isotope, le $^{40}_{19}\text{K}$ est radioactif. 10,72% du $^{40}_{19}\text{K}$ se désintègre en $^{40}_{18}\text{Ar}$ par capture électronique, le reste de potassium $^{40}_{19}\text{K}$ subit une désintégration en $^{40}_{20}\text{Ca}$. La période du $^{40}_{19}\text{K}$ résultant de ces deux modes de désintégration est $T=1,3 \times 10^9$ ans.

Lors d'une éruption volcanique, la lave au contact de l'air perd l' $^{40}_{18}\text{Ar}$ (c'est le dégazage). A la date de l'éruption, la lave ne contient plus d'argon, celui-ci réapparaissant dans le temps, suivant le mécanisme de capture décrit plus haut.

L'analyse d'un échantillon de basalte de masse 1 kg montre qu'il contient 1,4900 mg de $^{40}_{19}\text{K}$ et 0,0218 mg de $^{40}_{18}\text{Ar}$.

En te servant des informations ci-dessus, de tes connaissances, des calculs nécessaires et d'un raisonnement logique,

2. se prononcer sur la date approximative de l'éruption.

8pts